



HÔPITAL 4.0

Projet Mécatronique

Sélection des matériaux

Groupe n° 8 :

- Baptiste Petitjean
- Hugo Hanniet
- Matéo Cothenet
- Doryan Ponchaut
- Jonathan Kasongo Kitenge
- Louis Feix

Sommaire

Introduction	4
Objectif	4
Description du projet	4
Contraintes du projet	4
Méthodologie de sélection	7
Bras Robot	7
Contraintes techniques	7
Critères	9
Choix des matériaux	10
Procédé de fabrication	11
Simulation des contraintes	12
Justification	17
Budgétisation	17
Convoyeur	18
Contraintes techniques	18
Critères	19
Choix des matériaux	19
Procédé de fabrication	20
Simulation des contraintes	21
Justification	24
Budgétisation	25
Bras robot	26
Critères	26
Choix des matériaux	26
Procédé de fabrication	27
Justification	28
Budgétisation	28
Convoyeur	29
Choix des matériaux	29
Procédé de fabrication	30
Justification	31
Budgétisation	31
Résultats pour les deux solutions	33
Tableaux	33



Cartes Ashby	34
Choix.....	37
Comparaison critique	38
Technique.....	38
Économique	38
Écologique	39
Conclusion	40
Tables des illustrations.....	41
Bibliographie	42

Introduction

Objectif

Ce document présente l'étude de sélection des matériaux et procédés de fabrication du bras robot et du convoyeur dans le cadre du projet de mécatronique. L'objectif est d'appliquer une démarche rationnelle de sélection pour les composants ayant une fonction structurale, en proposant deux solutions techniques distinctes et en réalisant une comparaison technique, économique et environnementale :

- Solution 1 : Contrainte Icam, budget réduit
- Solution 2 : Sans contraintes : solution idéale

Description du projet

Notre projet est composé de deux éléments travaillant simultanément et en collaboration : un convoyeur et un bras robotisé.

Le bras robot manutention des colis médicaux et les dépose sur le convoyeur qui les achemine jusqu'au service demandeur. Le bras robot intègre un système d'identification des colis grâce à des capteurs de pression travaillant avec la pince de serrage. Le convoyeur, lui, comporte deux capteurs, un en début et un en fin de course.

Contraintes du projet

Contraintes générales (Solution1)

- Budget : 1500 €
- Matériel disponible dans le magasin Icam
- Matériaux : composites simple, impression 3D, bois

Contraintes du bras robot :

- Mécanique :
 - Maximiser la rigidité pour minimiser la flèche des bras
 - Augmenter la précision cinématique tout en minimisant la masse pour réduire l'inertie des actionneurs
- Thermique : travail à plus de 80°C

Contraintes du convoyeur :

- Fonctionnelles :
- Capacité de charge : 15 kg
- Vitesse : 0,20 m/s
- Tension de bande d'environ : 50 N
- Maintenance :
- Composants standards ou facilement remplaçables
- Environnementales :
- Recyclabilité
- Impact carbone

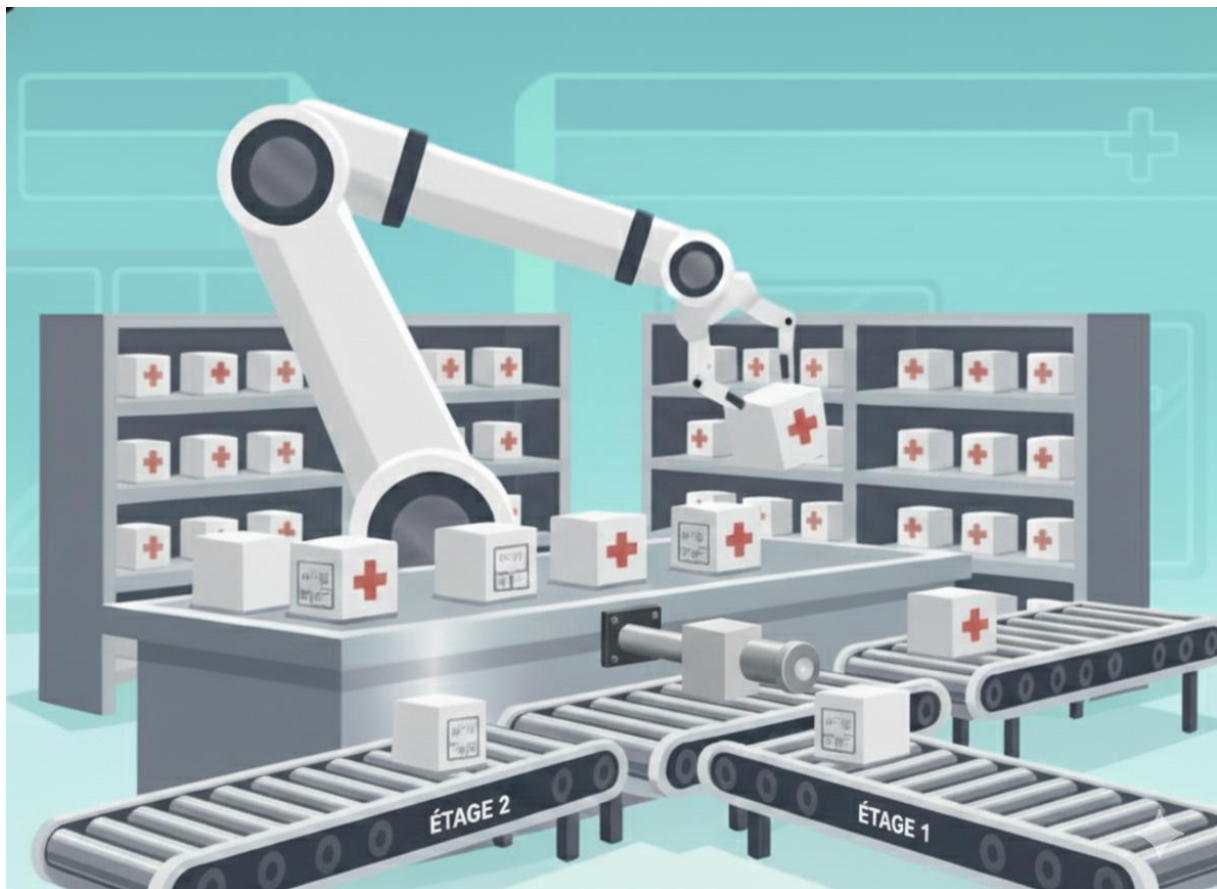


Figure 1 : Illustration du concept (généré par IA)



Méthodologie de sélection

Solution 1

Bras Robot

Contraintes techniques

On parle uniquement de contraintes de flexion ici parce que, pour chaque axe, le moment principal qui agit sur la section est dû à la masse portée en porte-à-faux ou aux charges excentrées. Ces moments créent des tensions d'un côté et des compressions de l'autre, qui sont les caractéristiques typiques de la flexion, tandis que les autres contraintes (torsion, cisaillement) sont moins dominantes dans l'analyse de la résistance de la section.

Axe 1 – Base

Pour cet axe, la *contrainte de flexion* apparaît dès que le bras se déporte à l'horizontale. La base devient alors un encastrement qui doit reprendre un moment fléchissant important, créé par le poids cumulé des éléments situés en porte-à-faux. La contrainte de flexion se manifeste par une tension sur le côté opposé au bras et une compression sur le côté du bras. Cette contrainte est la principale à considérer pour dimensionner la section de la base et éviter tout risque de flambement ou d'amorce de fissure.

Axe 2 – Bras supérieur

Ici, la *contrainte de flexion* devient encore plus marquée, car cet axe supporte non seulement l'avant-bras et la pince, mais aussi les efforts dynamiques liés aux mouvements. La contrainte de flexion se traduit par un moment fléchissant créé par la masse du bras restant et la portée du bras, qui amplifie le bras de levier. Cette contrainte est souvent la composante dominante par rapport aux efforts de torsion et de cisaillement, et la section du bras supérieur doit être dimensionnée en priorité pour la reprendre efficacement.

Axe 3 – Avant-bras

Sur cet axe, la *contrainte de flexion* reste générée par la masse portée vers l'extrémité, comme pour les axes précédents. Elle se voit renforcée par la flexion dynamique due aux accélérations du bras supérieur, l'inertie agissant comme un effort supplémentaire sur la poutre. La section de l'avant-bras doit être capable de supporter ce moment fléchissant dynamique afin de prévenir toute déformation permanente ou amorce de fissure.

Axe 4 – Poignet

La contrainte de flexion sur le poignet est créée par la masse de la pince et la charge qu'elle tient. Le moment fléchissant augmente avec l'éloignement de la charge par rapport au centre de rotation. La contrainte de flexion devient critique lorsque la pince manipule des objets lourds ou mal centrés. La réduction de la masse en bout et l'optimisation de la répartition des charges sont des moyens essentiels pour limiter cette contrainte et assurer la tenue de la section du poignet.

Axe 6 – Pince

Pour la pince, la contrainte de flexion apparaît principalement si la charge est saisie de manière excentrée ou déséquilibrée. Un doigt de pince peut alors fléchir sous un effort latéral, créant une contrainte de flexion localisée. Cette contrainte est directement liée à la répartition des forces de serrage et peut provoquer une déformation si la charge n'est pas uniformément répartie.

Caractéristiques technique liés aux contraintes

Contraintes	Caractéristiques techniques
Contraintes de flexion	Limite élastique (Re / Rp0.2) Module d'élasticité (E)

Tableau 1 : Caractéristiques techniques

La vérification clé tourne autour du critère :

Re matériau $\geq$ contrainte de flexion issue de la simulation

Si la limite élastique dépasse la contrainte fléchissante simulée, la section tient ; sinon, flambement local ou amorce de fissure.

Critères

Rôle dans l'Architecture	Pièces structurales du système
Axe 1 (Base)	Support axe
Axe 2 (Épaule) + segment bras supérieur (Axe 1 et 2)	Axe, support axe + segment 0,5m
Axe 3 (Coude) + segment Avant-Bras (Axe 2 et 3)	Axe, support axe + segment 0,4m
Axe 4 (tangage poignet) + segment poignet (Axe 3 et 4)	Axe, support axe + segment 0,2m
Axe 5 (rotation poignet)	Support axe
Axe 6 (fermeture pince)	Pince, axe, support axe

Tableau 2 : Éléments du bras robot

Choix des matériaux

Concernant le choix des matériaux des éléments structurels sur le bras, nous avons retenu 4 matériaux qui sont :

- PLA (HT PLA)
- Polycarbonate (PC)
- Polyamides (Nylon / PA)
- Polyéthylène (PE)

Matrice de décision

- 1 — mauvais
- 5 — Excellent

Matériau	Rigidité	Impression facile	Précision	Coût	Résistance à la chaleur	Résistance Mécanique	Total
Pondération	0.20	0.18	0.10	0.14	0.20	0.18	
HT PLA	4	4	5	4	4	4	4.18
PC	4	2	3	2	3	5	3.48
Nylon / PA	3	2	2	2	3	5	3
PE	1	1	1	3	2	2	1.68

Tableau 3 : Matrice de décision Bras

Le **HT PLA** est le meilleur choix ici.

Procédé de fabrication

Nous allons étudier les procédés de fabrication des matériaux suivants :

Matériau	Procédés de fabrication adaptés	Détails
HT- PLA	Impression 3D FDM + recuit (annealing)	Polymère thermoplastique haute température dérivé du PLA ; bonne rigidité ; tenue thermique améliorée ; idéal pour supports légers et rigides ; économique et simple à produire.
Polycarbonate (PC)	Impression 3D FDM (machine haut-de-gamme, plateau chauffé, chambre fermée)	Permet des pièces robustes et techniques ; bonne résistance mécanique ; adapté aux pièces structurales ; nécessite contrôle thermique strict pour éviter les déformations.
Polyamides (Nylon / PA)	SLS (frittage sélectif laser) ou injection plastique	- En SLS : pièces résistantes, légèrement flexibles, sans supports d'impression. - En injection : excellente tenue mécanique et résistance à l'usure. Idéal pour pièces mobiles et interfaces mécaniques.
Polyéthylène (PE)	Extrusion, injection ou usinage de plaques extrudées	Pour pièces structurales : usinage de plaques PEHD ; très bonne résistance aux chocs ; faible coefficient de frottement ; excellente durabilité ; adapté aux zones avec glissement et endurance.

Tableau 4 : Procédé de fabrication Bras

Simulation des contraintes

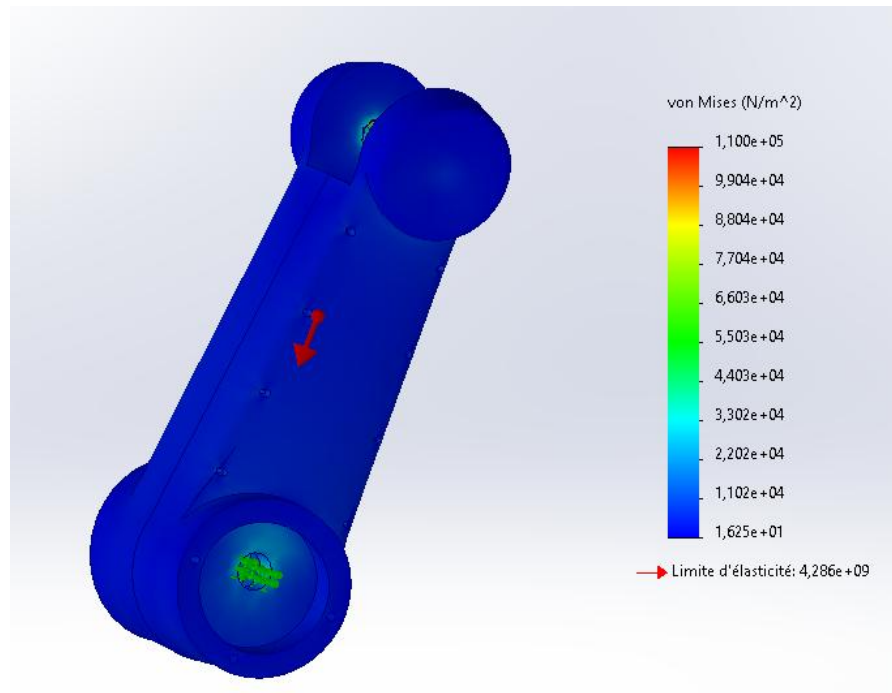


Figure 3 : Contraintes Von Mises Bras

À la suite de la simulation de notre bras robotique, nous avons pu valider la résistance de notre pièce en HT-PLA recuit. Les résultats sont excellents : la contrainte que nous avons obtenue en simulation est incroyablement faible par rapport à la capacité du matériau, ce qui nous assure une marge de sécurité exceptionnelle.

Notre analyse confirme que notre bras résistera sans aucune difficulté aux charges modélisées. Nous avons choisi la limite élastique de 42 MPa comme seuil de conception pour notre HT-PLA imprimé à plat, et la contrainte maximale simulée est plus de 380 fois inférieure à cette limite. Cela signifie que notre bras est largement surdimensionné pour l'usage prévu, ce qui garantit une absence totale de déformation permanente et une fiabilité maximale, même en cas de contraintes imprévues. Ce résultat valide entièrement nos choix d'impression (orientation et remplissage).

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Limite Élastique (HT-PLA)	Re	42	MPa
Contrainte Simulée	sigma	1,1 10 ⁵	N/m ²

Tableau 5 : Caractéristiques physiques

Calcul de la Résistance et du Coefficient de Sécurité Conversion et Vérification :

Conversion de la Contrainte Simulée

$$1 \text{ MPa} = 1 \times 10^6 \text{ N/m}^2 \text{ (Pascals)}$$

$$\sigma = 1,1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$\sigma = \frac{1,1 \times 10^5}{1 \times 10^6} \text{ MPa} = 0,11 \text{ MPa}$$

Comparaison et Résultat

- Contrainte du Matériau : 42 MPa
- Contrainte Subie : 0,11 MPa

$$\sigma \ll R_e \Rightarrow 0,11 \text{ MPa} \ll 42 \text{ MPa}$$

Coefficient de Sécurité (FS)

$$FS = \frac{R_e}{\sigma} = \frac{42 \text{ MPa}}{0,11 \text{ MPa}} \approx 381,8$$

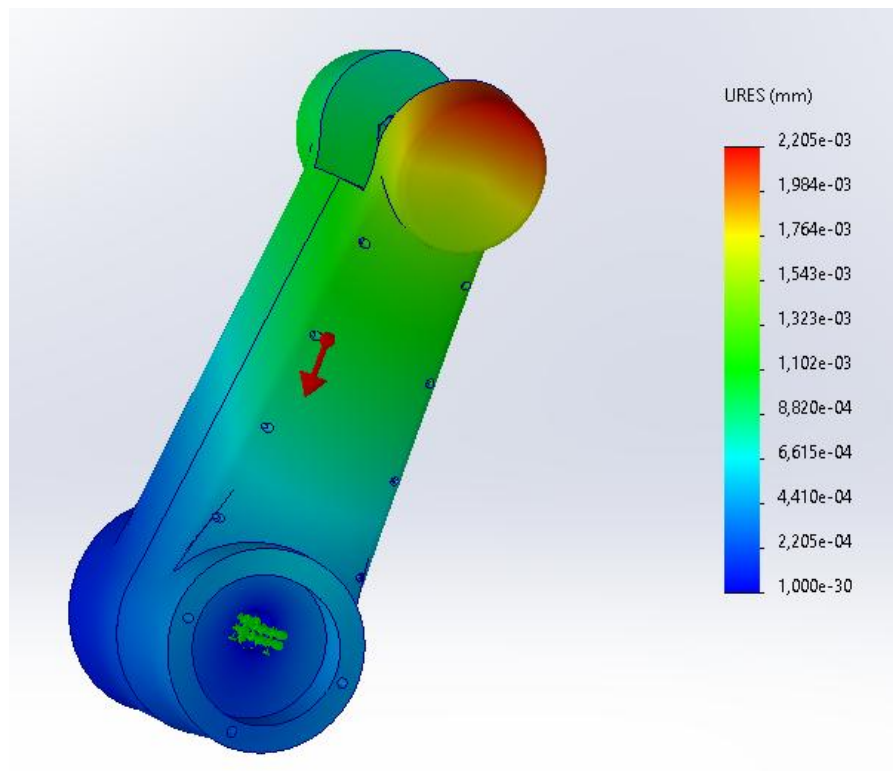


Figure 4 : Déplacement Bras

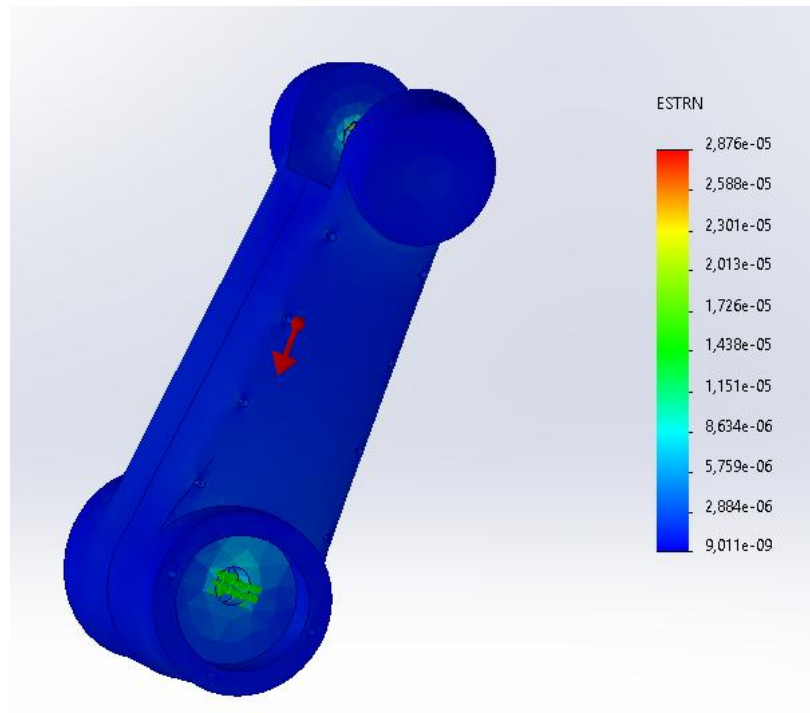


Figure 5 : Déformation Bras

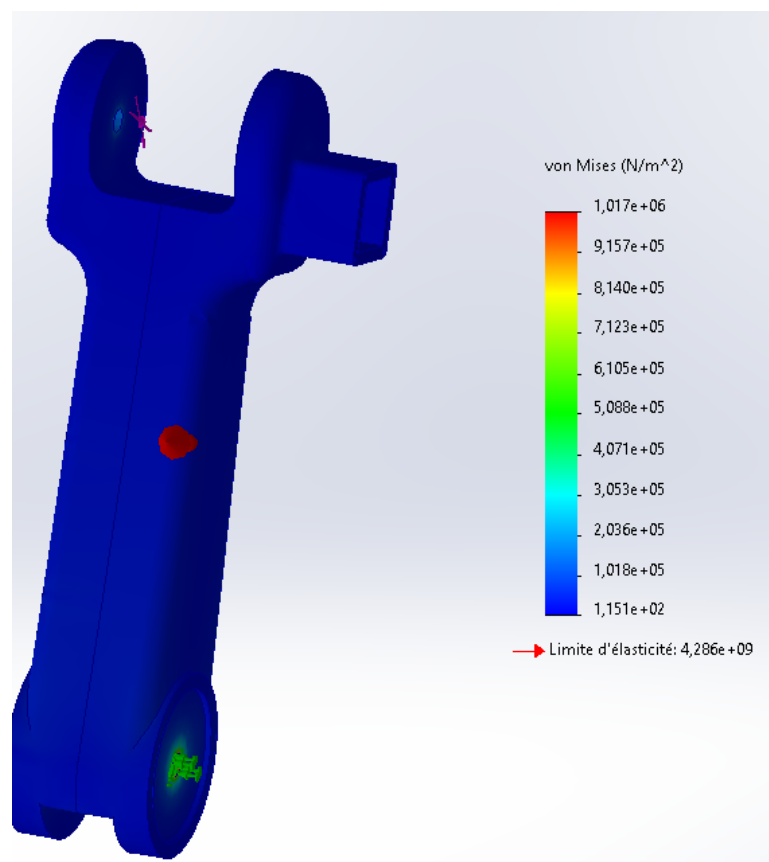


Figure 6 : Contrainte Von Mises Avant-Bras

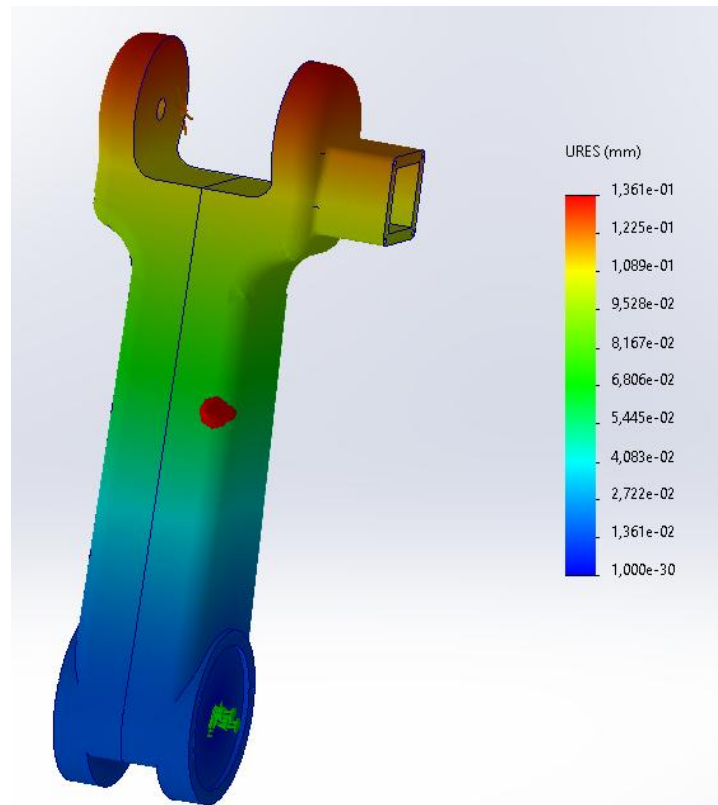


Figure 7 : Déplacement Avant-Bras

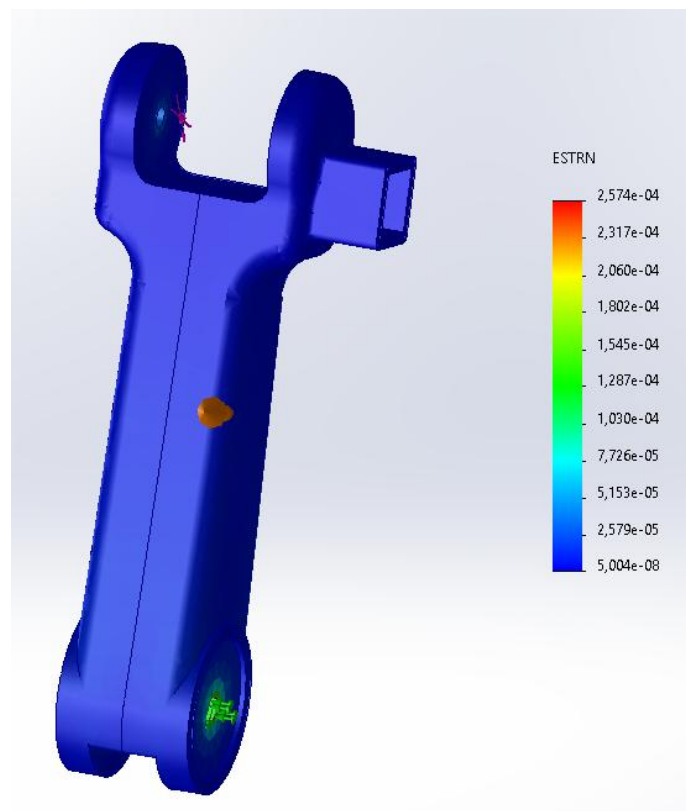


Figure 8 : Déformation Avant-Bras

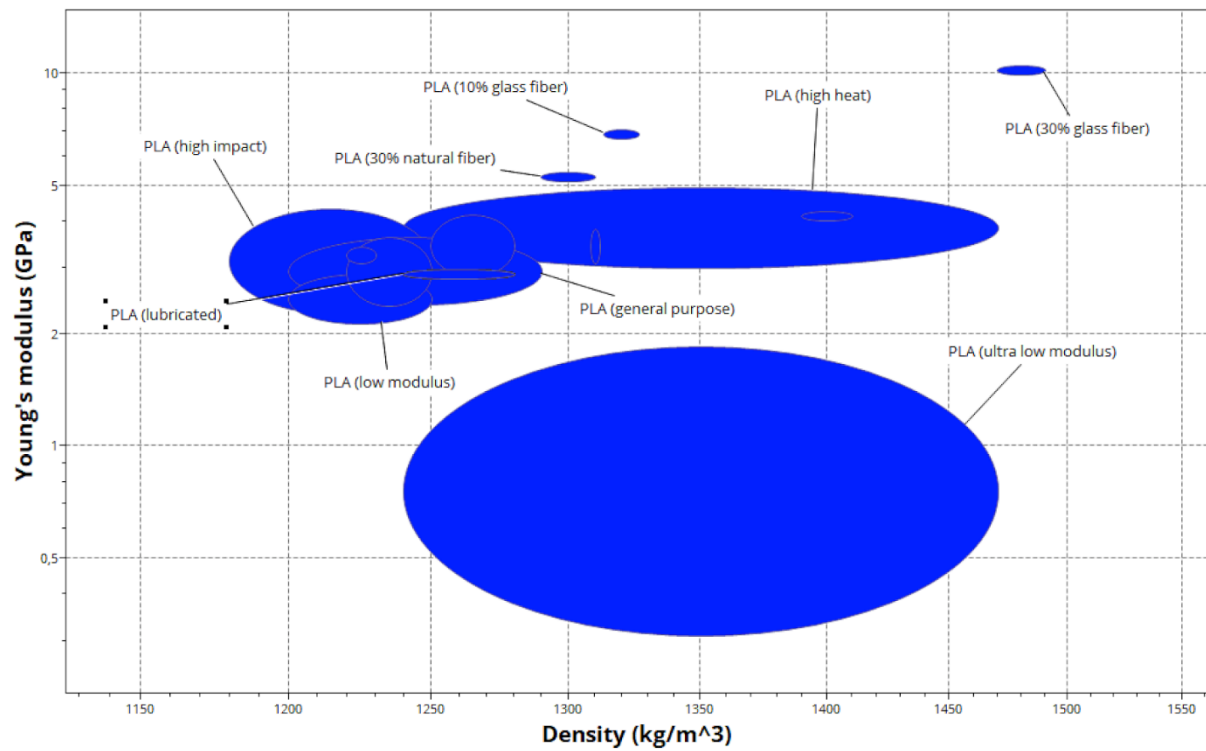


Figure 9 : Comparaison des PLA en fonction de leurs modules d'Young et de la densité

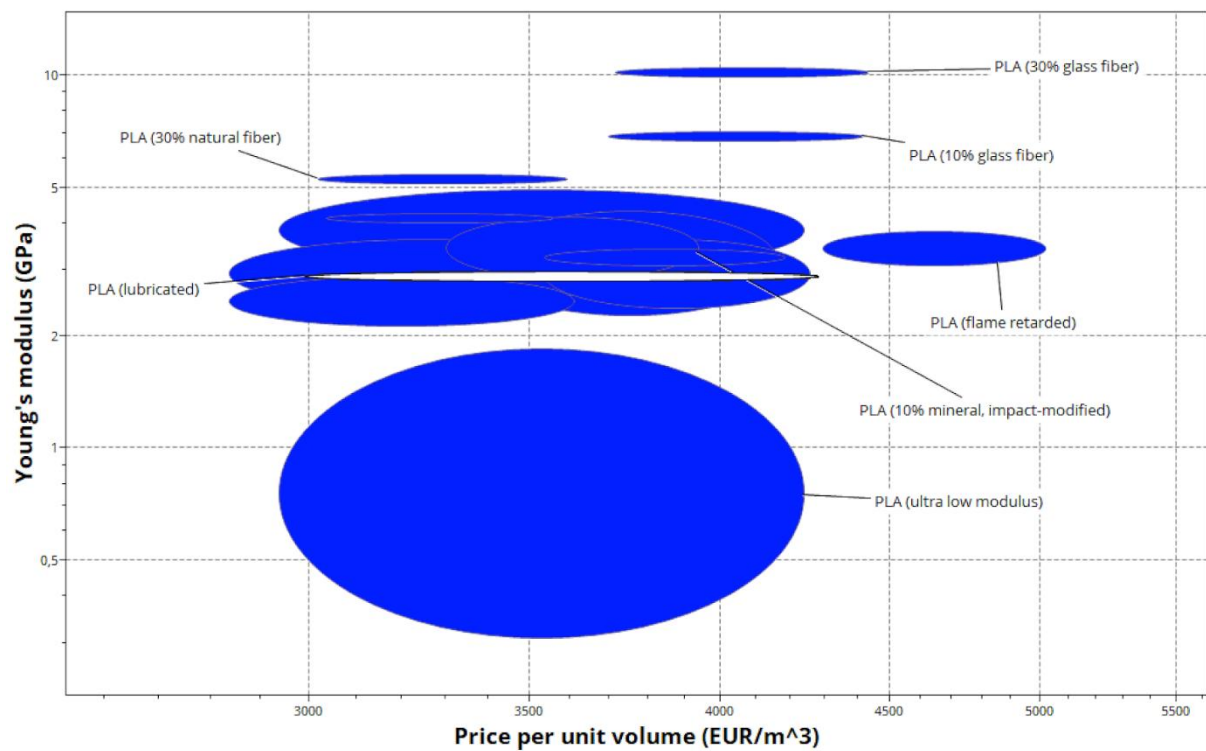


Figure 10 : Comparaison des PLA en fonction de leurs modules d'Young et de leurs prix par unité

Pour notre simulation, nous avons réalisé avec un seul matériau, puis à partir des caractéristiques techniques, nous avons fait des comparaisons avec d'autres matériaux. Afin de pouvoir situer notre matériau, nous avons comparé les caractéristiques techniques de tous les PLA pour déterminer le plus proche du HT PLA. Grâce à cette technique nous avons conclu que le matériau le plus proche est le PLA (lubricated).

Justification

Pour notre projet, nous avons orienté notre choix sur le matériau HT PLA. Notre décision a été motivée par les caractéristiques mécaniques, thermiques et économiques de ce matériau.

Sur le plan mécanique, le PLA a une bonne résistance mécanique adapté à nos besoins ainsi qu'une masse volumique relativement faible, ceci répond à l'ensemble de nos critères mécaniques.

Sur l'aspect thermique, l'acronyme de marque HT indique la haute résistance thermique du PLA qui se situe à 200°C.

Enfin, dans le domaine économique, il est peu coûteux grâce à un matériau facilement accessible et son procédé de fabrication additive qui est obtenu en faisant chauffer le PLA à sa température de fusion qui le rend liquide.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons statué sur le choix du HT PLA qui répond parfaitement à nos besoins dans le cadre de ce projet.

Budgétisation

Pour notre projet, nous avons donc besoin uniquement de bobine de [HT PLA](#) compatibles avec les imprimantes 3D. Le prix au kilo de ce matériau est de 18,62€. Afin de mener à bien la réalisation de notre système, nous aurons besoin de 20Kg de filament pour impression 3D. Le coût total des matériaux pour notre réalisation est donc de 372 € à cet instant. Nous devons prendre en compte qu'au moment de l'achat le prix aura potentiellement varié. Le prix estimé pour la matière première de notre bras robotisé sera ajouté au devis rédigé pour notre projet.

Convoyeur

Contraintes techniques

Châssis

Le châssis constitue l'ossature principale du convoyeur. Il doit supporter le poids des tambours, du tapis et des charges transportées. Il subit une contrainte de compression verticale et des contraintes de flexion lorsque les charges sont réparties de manière inégale. Lors du démarrage et de l'arrêt du tapis, des contraintes apparaissent à cause de l'inertie des charges et du moteur. Des contraintes de cisaillement et de torsion se produisent également aux points de fixation des équerres et plaques.

Équerres et plaques de fixation

Ces éléments assurent la liaison entre le châssis et les supports extérieurs. Elles seront soumises à des contraintes de traction et de compression selon la charge exercée et la position des produits. Lors du passage de charges inégales ou de vibrations, des contraintes de flexion et de cisaillement apparaissent aux points de fixation. Leur rigidité est essentielle pour maintenir l'alignement du tapis.

Tambours

Les tambours transmettent le couple du moteur pour entraîner le tapis. Ils subissent une contrainte de torsion importante due au couple mécanique, ainsi qu'une contrainte de flexion si la charge sur le tapis est excentrée ou inégale. Lors du démarrage ou de l'arrêt, des contraintes apparaissent, et les axes doivent résister au cisaillement provoqué par la friction avec le tapis.

Arbre

L'arbre, qui traverse les tambours et transmet le couple du moteur, est soumis à plusieurs contraintes critiques. Il subit une forte contrainte de torsion liée au couple nécessaire pour entraîner le tapis. Lors de charges excentrées sur le convoyeur, l'arbre est soumis à une contrainte de flexion, ce qui peut provoquer un flambage s'il n'est pas correctement dimensionné. Les paliers exercent des forces radiales qui génèrent des contraintes de cisaillement au niveau des portées. L'arbre doit également résister aux contraintes lors des accélérations et décélérations du système.

Contraintes	Caractéristiques techniques
Contrainte de compression verticale	• Limite élastique (Re / Rp0.2) • Module d'élasticité (E)
Contraintes de flexion	• Limite élastique (Re / Rp0.2) • Module d'élasticité (E)

Contraintes dynamiques	• Limite de fatigue • Résilience (ténacité – essai Charpy)
Contraintes de cisaillement et torsion	• Module de cisaillement (G) • Résistance au cisaillement (souvent déduite de Re)

Tableau 6 : Caractéristiques techniques des contraintes

Critères

Rôle dans l'Architecture	Pièces structurales du système
Structure Tapis	Châssis, Équerres de fixation, Plaques de fixation
Support Tapis	Tambours, bandes transporteuses (Tapis), arbre

Tableau 7 : Éléments du Convoyeur

Choix des matériaux

Concernant le choix des matériaux des éléments structuraux sur le convoyeur, nous avons retenu 3 matériaux qui sont :

- Acier S235
- Aluminium
- PVC industriel

Matrice de décision

- 1 — mauvais
- 5 — Excellent

Matériau	Rigidité	Résistance Mécanique	Résistance à la Corrosion/Environnement	Coût	Stabilité dimensionnelle (sous charge)	Total
Pondération	2	2	3	6	2	
Aluminium	4	4	5	5	4	69
Acier S235	5	5	2	4	5	60
PVC industriel	2	2	5	5	1	55

Tableau 8 : Matrice de décision Convoyeur

Procédé de fabrication

Nous allons étudier les procédés de fabrication des matériaux suivants :

Matériau	Procédés de fabrication adaptés	Détails
Acier S235	Usinage traditionnel (Tournage/Fraisage), Découpe Laser/Plasma.	Les barres pleines sont usinées pour obtenir les arbres (tournage des portées de paliers et clavetages) et les plaques (découpe laser). L'usinage garantit la haute précision requise pour les arbres.
Aluminium	Extrusion (profilés), Découpe et Assemblage Modulaire (vis et écrous en T).	Les profilés sont coupés à longueur et assemblés par boulonnage, ce qui facilite la conception, le montage et la maintenance sans nécessiter de soudure.
PVC industriel	Extrusion, Usinage (Tournage/Fraisage).	Les tubes pour les tambours sont tournés pour obtenir la concentricité requise. Les plaques sont découpées et usinées.

Tableau 9 : Procédé de fabrication Convoyeur

Simulation des contraintes

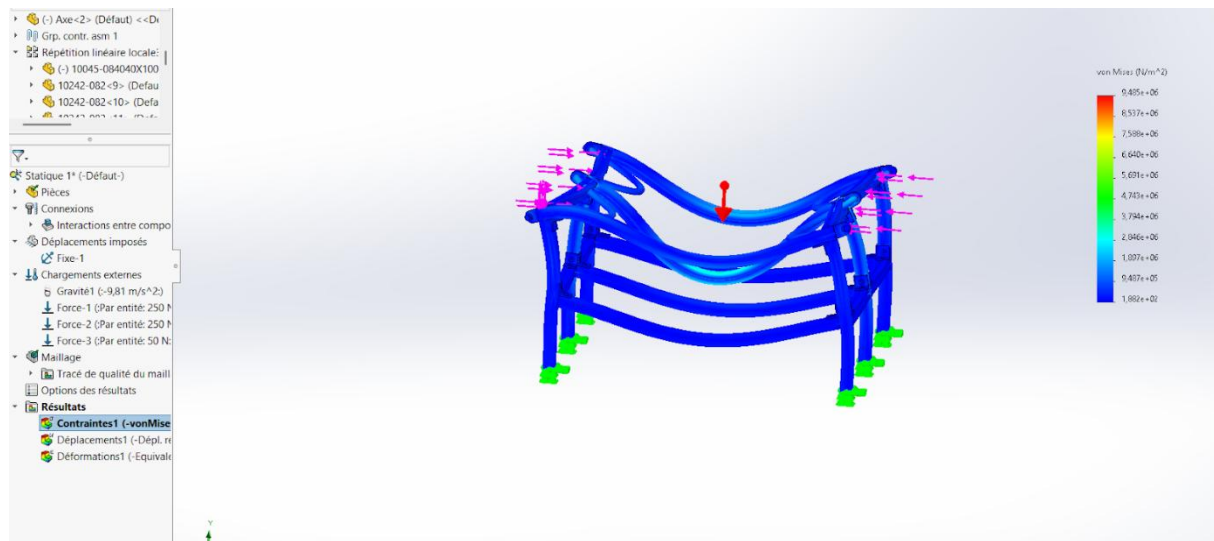


Figure 11 : Contraintes de la structure

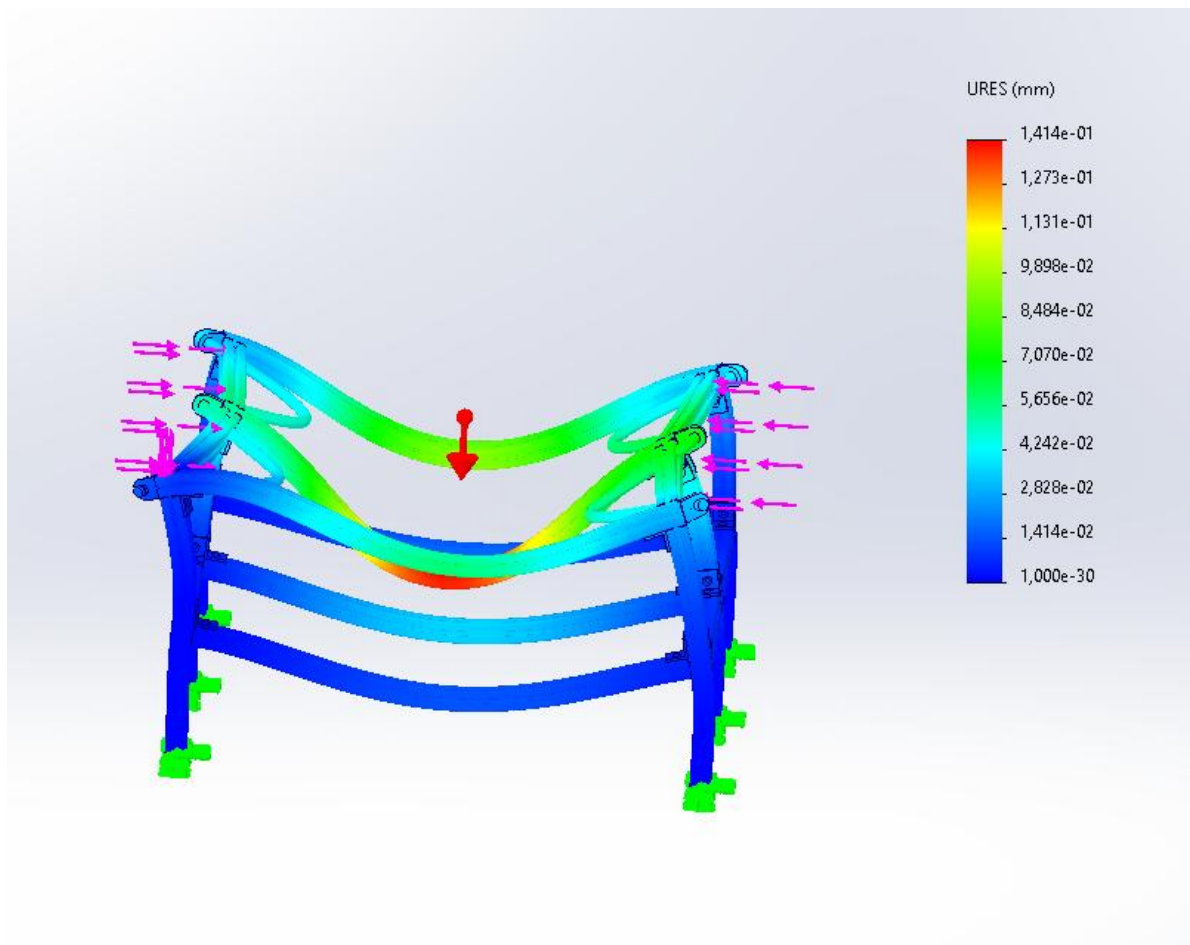


Figure 12 : Déplacement de la structure

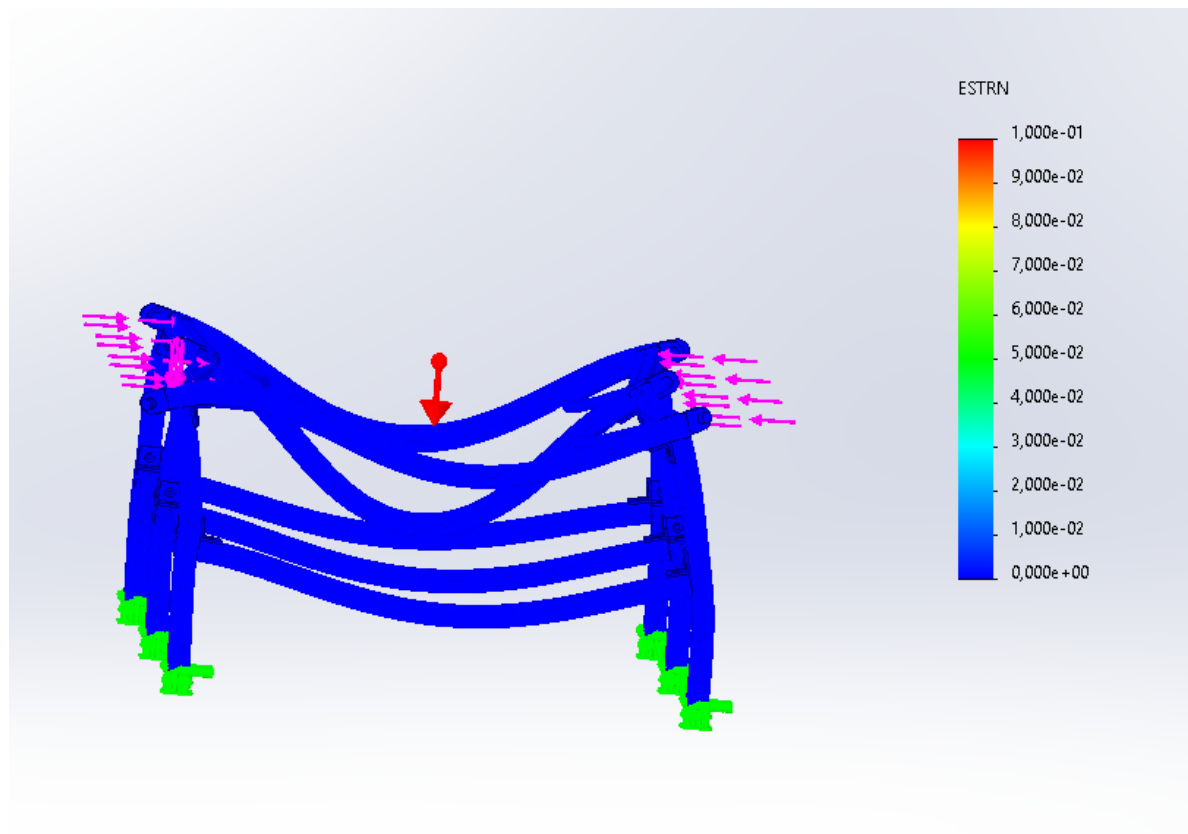


Figure 13 : Déformation de la structure

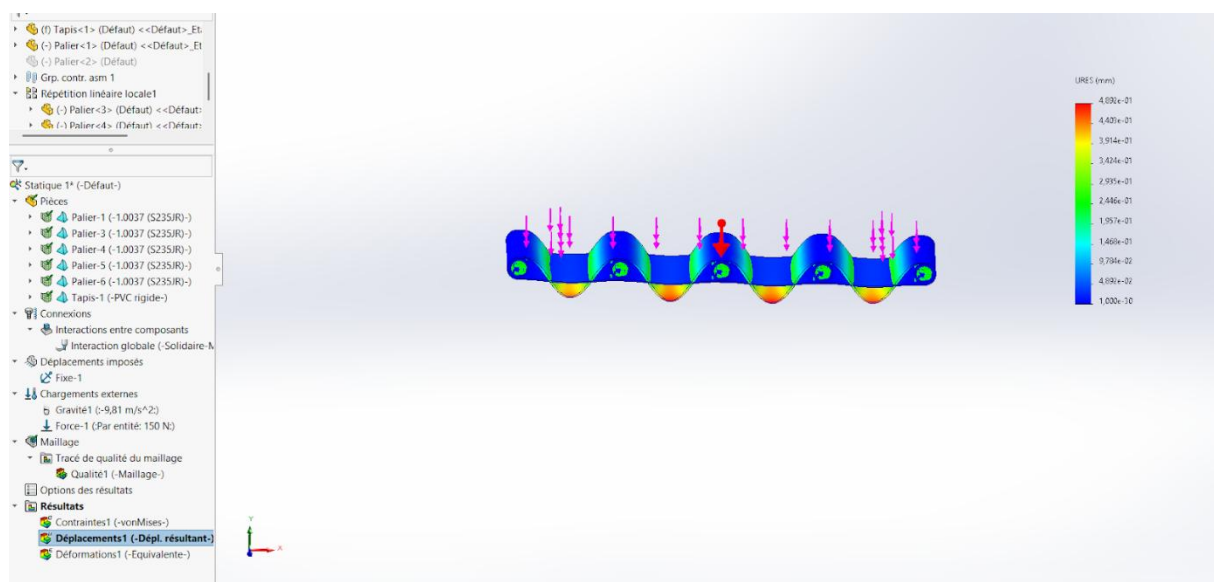


Figure 14 : Déplacement du tapis

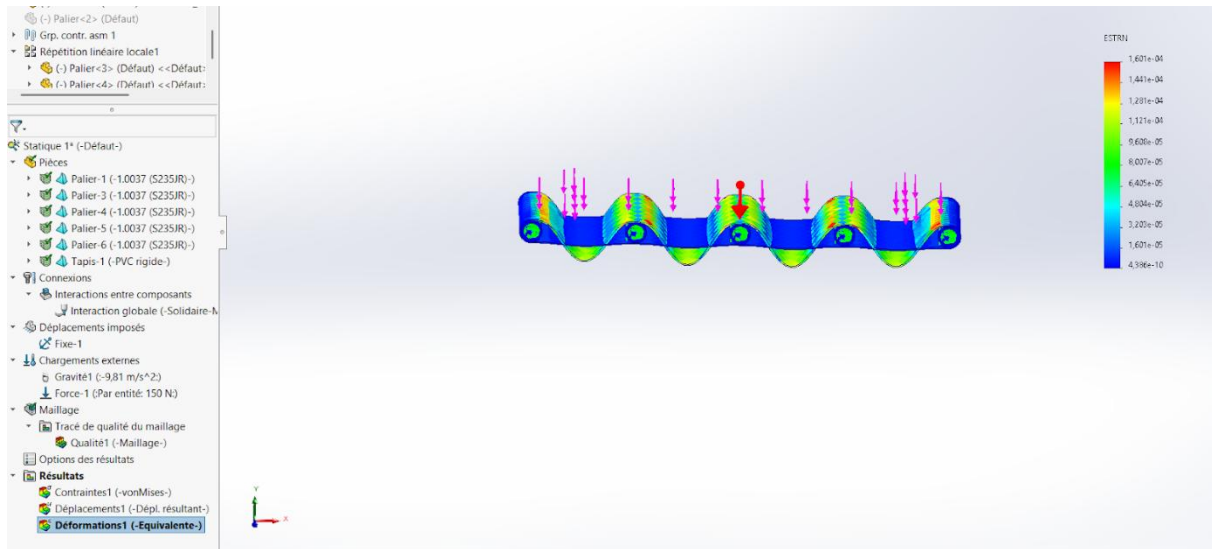


Figure 15 : Déformation du tapis

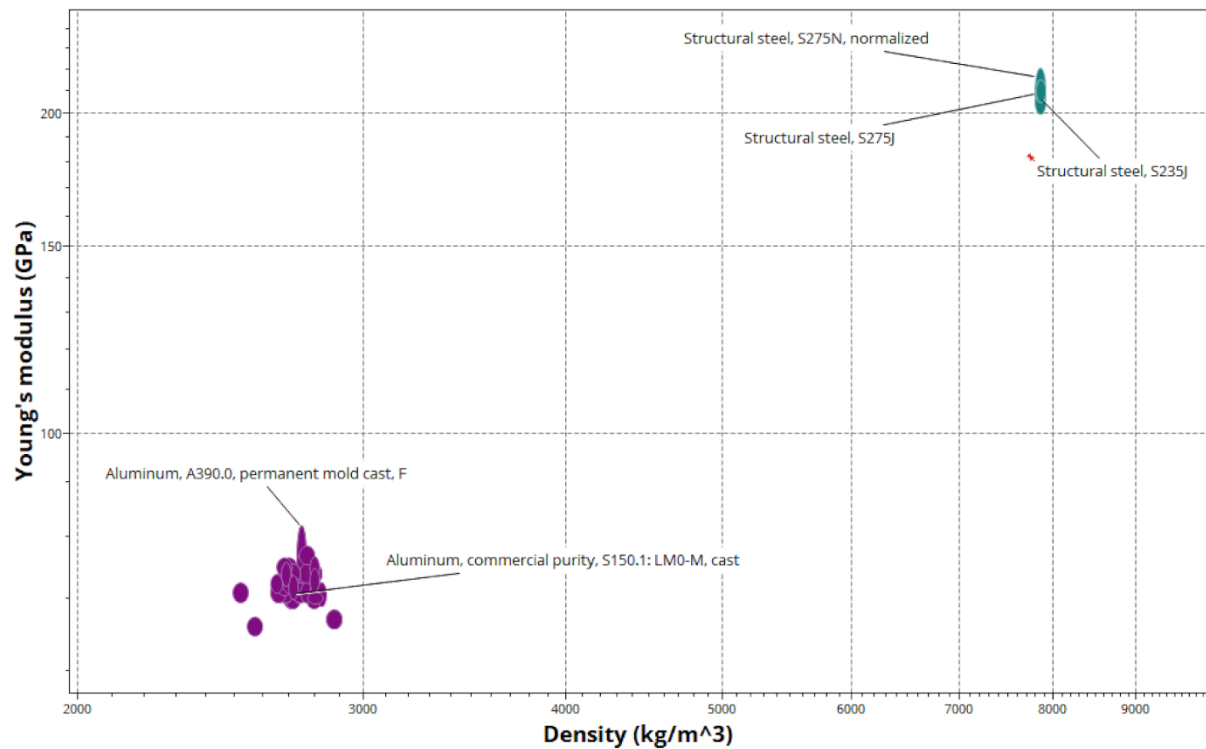


Figure 16 :: Comparaison des aluminium et aciers en fonction de leurs modules d'Young et de leurs densités

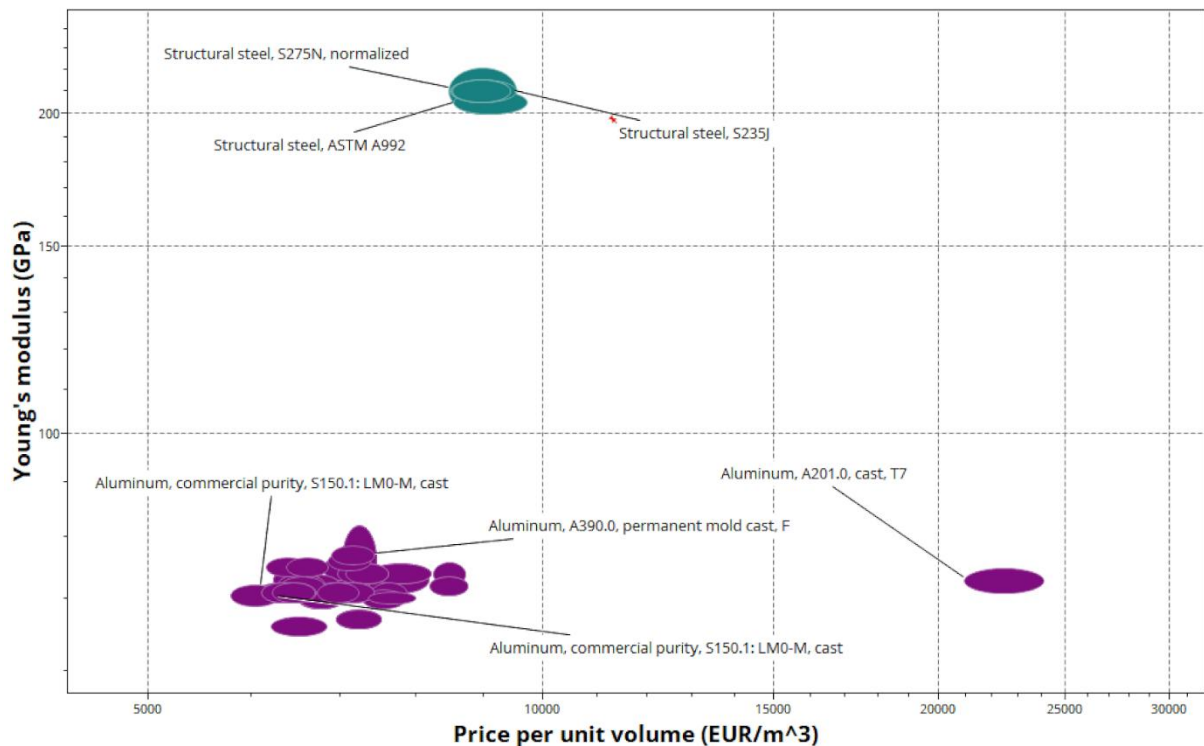


Figure 17 : Comparaison des aluminium et aciers en fonction de leurs modules d'Young et de leurs prix par unité

Justification

Pour la conception du convoyeur, nous avons adopté une sélection de matériaux optimisée selon les contraintes mécaniques, économiques et de disponibilité. La structure porteuse en aluminium a été retenue pour sa rigidité suffisante, son faible poids facilitant la manipulation, sa résistance naturelle à la corrosion et son assemblage modulaire simple, tout en restant économique et recyclable. Les arbres en acier S235 assurent une excellente rigidité et stabilité dimensionnelle, indispensables pour supporter le couple transmis ($\approx 4 \text{ N}\cdot\text{m}$) sans déformation, tout en offrant un usinage précis et un coût maîtrisé. Les tambours en PVC industriel constituent une solution économique avec une bonne résistance chimique et une adhérence suffisante pour un transport à faible vitesse, tout en permettant un montage aisé via des flasques. Enfin, les plaques de fixation en acier S235 ou aluminium, faciles à découper ou usiner, présentent une rigidité adaptée à leur fonction et tirent parti des matériaux disponibles en stock.



Budgétisation

Pour notre projet de convoyeur, nous avons uniquement besoin des matériaux listés ci-dessous, tous compatibles avec nos moyens de fabrication en atelier. Le coût des profilés aluminium est estimé entre 80 et 120 €, tandis que l'ensemble arbres + tambours représente un budget compris entre 50 et 90 €. Les paliers UCFL, nécessaires au guidage et au maintien des arbres, coûtent entre 40 et 70 €, et les plaques en acier ainsi que leur usinage via l'ICAM s'élèvent à 20 à 40 €. L'impression 3D des pièces spécifiques représente un montant réduit, de l'ordre de 5 à 15 €, et les éléments de visserie et accessoires divers (tendeur, entretoises...) s'inscrivent dans une fourchette de 30 à 50 €.

Ainsi, le coût total estimé des matériaux nécessaires à la construction de notre convoyeur se situe entre 225 et 350 €. Nous devons néanmoins considérer qu'au moment de l'achat, certains prix pourront légèrement varier. Ce montant sera intégré au devis global du projet et confirme que notre solution reste entièrement compatible avec la contrainte d'un budget réduit.

Solution 2

Bras robot

Critères

On applique les mêmes critères que pour la solution 1, les seules différences sont sur le budget alloué : tout critère financier n'est donc plus à prendre en compte ?

Choix des matériaux

Concernant le choix des matériaux des supports sur le bras, nous avons retenu 4 matériaux qui sont :

- Polyétheréthercétone (PEEK)
- Acrylonitrile Styrène Acrylate (ASA)
- Inconel 718
- Nitrure de silicium (Si_3N_4)

Matrice de décision

- 1 — mauvais
- 5 — Excellent

Matériau	Rigidité	Impression facile	Précision	Coût	Résistance à la chaleur	Résistance Mécanique	Total
Pondération	0.20	0.18	0.10	0.14	0.20	0.18	
PEEK	5	2	4	1	5	5	3.72
ASA	5	1	4	1	5	5	3.54
Inconel 718	5	1	4	1	4	5	3.34
PE	3	3	3	4	3	2	3.04

Tableau 10 : Matrice de décision Bras

Le **Polyétheréthercétone (PEEK)** ressort le meilleur choix global.

Procédé de fabrication

Nous allons étudier les procédés de fabrication des matériaux suivants :

Matériau	Procédés de fabrication adaptés	Détails
PEEK	Impression 3D FDM haute température, extrusion, injection plastique, usinage CNC	Polymère hautes performances ; nécessite extrudeuse 400 °C et enceinte chauffée ; excellente résistance mécanique et thermique (≈ 250 °C) ; idéal pour pièces techniques très sollicitées et très précises.
ASA	Impression 3D FDM, injection plastique	Similaire à l'ABS mais meilleure résistance UV et intempéries ; faible retrait → pièces stables ; adapté aux environnements extérieurs et aux pièces exposées aux UV.
Inconel 718	Fabrication additive métallique (SLM/DMLS), forgeage, fonderie sous vide, usinage CNC	Superalliage nickel-chrome ; très haute résistance mécanique et thermique ; idéal pour pièces complexes ou fortement sollicitées (aéronautique, turbines) ; fabrication additive pour géométries avancées.
PE (Polyéthylène)	Extrusion, injection plastique, thermoformage, soudage plastique, usinage	Thermoplastique léger et économique ; bonne résistance à l'humidité ; adapté aux pièces simples, légères et durables ; peut-être soudé ou usiné pour applications structurelles basiques.

Tableau 11 : Procédé de fabrication Bras

Justification

Pour notre projet, nous avons évalué plusieurs matériaux afin de sélectionner celui offrant la meilleure performance globale, sans contrainte de prix. Les critères pris en compte étaient : rigidité, facilité d'impression, précision, résistance thermique et mécanique.

D'après notre analyse pondérée, le PEEK se distingue comme le matériau le plus performant, avec un score total de 3,72. Il offre une rigidité élevée, une excellente résistance mécanique et thermique (jusqu'à 250°C), tout en conservant une bonne précision dimensionnelle lors de la fabrication. Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté pour des pièces structurales ou des supports soumis à des contraintes importantes sur le bras robotisé ou le convoyeur.

En comparaison, l'ASA et l'Inconel 718 présentent également de bonnes performances mécaniques et thermiques, mais leur pondération globale est légèrement inférieure (3,54 et 3,34 respectivement), principalement à cause de limitations en impression ou en accessibilité. Le PE, bien qu'économique et facile à transformer, obtient le score le plus faible (3,04), en raison de sa rigidité et de sa résistance limitée.

Ainsi, pour viser la performance maximale et garantir la fiabilité et la durabilité des pièces critiques de notre prototype, le PEEK constitue le choix le plus approprié.

Budgétisation

Pour notre projet, nous aurons besoin uniquement de bobines de PEEK compatibles avec les imprimantes 3D haute température. Le prix au kilo de ce matériau est d'environ 450 €. Afin de réaliser notre système, nous aurons besoin de 15 kg de filament pour l'impression 3D. Le coût total des matériaux pour notre réalisation sera donc de 6750 € à cet instant.

Nous devons également prendre en compte que le prix pourra varier au moment de l'achat en fonction du fournisseur et des disponibilités. Le coût estimé pour la matière première du bras robotisé sera intégré au devis final de notre projet.

Convoyeur

Pour la performance pure, nous allons remplacer le PVC industriel (faible performance mécanique) et l'Aluminium (faible rigidité comparée à l'acier) par des matériaux offrant une résistance et une rigidité supérieures.

Choix des matériaux

Concernant le choix des matériaux des éléments structurels sur le convoyeur, nous avons retenu 3 matériaux qui sont :

- Acier Inoxydable (Inox 304L) : Pour sa performance mécanique et sa résistance supérieure à la corrosion.
- Acier à Haute Résistance (Ex: Acier 42CrMo4) : Pour les axes et les pièces critiques demandant une rigidité extrême.
- Polyamide chargé de Fibre de Verre (PA-GF) : Un polymère technique pour les pièces légères nécessitant une grande rigidité et une résistance à l'usure.

Matrice de décision

Nous utilisons ici une Pondération axée sur la performance (Rigidité, Résistance Mécanique, Stabilité) pour évaluer ces nouveaux matériaux.

Matériau	Rigidité	Résistance Mécanique	Résistance à la Corrosion/Environnement	Coût	Stabilité dimensionnelle (sous charge)	Total Pondéré
Pondération	3	3	2	1	3	
Acier Inoxydable (304L)	4	4	5	2	4	43
Acier à Haute Résistance	5	5	3	1	5	46

ce (42CrMo 4)						
Polyami de (PA- GF)	3	4	4	3	3	37

Tableau 12 : Matrice de décision Convoyeur

Procédé de fabrication

Nous allons étudier les procédés de fabrication des matériaux suivants :

Matériau	Procédés de fabrication adaptés	Détails
Acier à Haute Résistance (42CrMo4)	Usinage de précision (tournage/rectification) + traitement thermique (trempe et revenu)	Utilisé pour les arbres ; rectification nécessaire pour les portées des roulements et paliers ; garantit des propriétés mécaniques maximales et une rigidité optimale.
Acier Inoxydable (Inox 304L)	Profilage à froid pour les profilés, découpe laser pour les plaques, assemblage par soudure TIG/MIG	Utilisé pour le châssis et les plaques de fixation ; assure étanchéité, résistance structurale maximale et résistance à la corrosion.
Polyamide chargé de Fibre de Verre (PA-GF)	Injection plastique (production en série) ou usinage CNC (prototypes/petites séries)	Utilisé pour le châssis et les plaques de fixation ; assure étanchéité, résistance structurale maximale et résistance à la corrosion.

Tableau 13 : Procédé de fabrication Convoyeur

Justification

Le choix de ces matériaux vise à obtenir la meilleure performance possible pour le convoyeur, en minimisant la déflexion de la structure et l'usure des composants mécaniques, indépendamment du coût d'achat.

- Acier à Haute Résistance (42CrMo4) pour l'Arbre : Ce matériau est choisi pour sa résistance mécanique (5/5) et sa stabilité dimensionnelle (5/5) supérieures à l'Acier S235. Une fois traité thermiquement, il offre la meilleure garantie contre la déformation par torsion et le flambage de l'arbre, assurant une fiabilité maximale du système.
- Acier Inoxydable (304L) pour la Structure (Châssis et Plaques) : Bien que plus coûteux, l'Inox 304L offre une résistance mécanique très élevée (4/5) combinée à une résistance à la corrosion maximale (5/5). Il ne nécessite aucun revêtement et garantit la durabilité de la structure dans des environnements humides ou potentiellement agressifs.
- Polyamide Chargé de Fibre de Verre (PA-GF) pour les Tambours et Guides : Le PA-GF remplace le PVC pour les pièces périphériques nécessitant une grande rigidité (3/5) tout en étant légères et résistantes à l'usure et aux chocs (4/5). Sa stabilité dimensionnelle sous charge est bien supérieure à celle des polymères non chargés.

Budgétisation

Puisque le coût est ignoré pour maximiser la performance, le budget est nécessairement plus élevé que la Solution 1.

Afin de répondre aux attentes de notre projet avec la meilleure solution qu'il soit, nous avons choisi des matériaux de gammes supérieurs à ceux utilisés pour la solution 1. Ceci va permettre d'augmenter la durabilité, la résistance et la fiabilité du système.

Pour le profilé structurel, nous nous sommes orientés vers de l'acier inoxydable 304L, nous l'avons motivé par sa forte résistance à la corrosion, il est facilement soudable et il possède une bonne résistance mécanique. Son coût pour notre projet reviendrait à une somme entre 300 et 500€.

Pour les arbres, nous nous sommes orientés vers de l'acier 42CrMo4 (traité thermiquement), nous l'avons motivé par sa forte résistance et dureté, il est difficilement cassable par un choc (ténacité) et il possède une bonne résistance à la fatigue. Son coût pour notre projet reviendrait à une somme entre 150 et 300€.

Pour les tambours, flasques et guides, nous nous sommes orientés vers du PA-GF (usinage CNC / injection), nous l'avons motivé par son faible coefficient de friction, il est très rigide, il est très léger et il résiste correctement à l'usure. Son coût pour notre projet reviendrait à une somme entre 100 et 250€.



Pour les paliers et roulement, nous nous sommes orientés vers un usinage de haute précision, nous l'avons motivé par sa nécessité de précision et de spécificité pour la longévité du système. Son coût pour notre projet reviendrait à une somme entre 80 et 150€.

Grâce à cette estimation du coût pour notre deuxième solution, nous nous retrouvons à un coût approximatif d'environ 1200€ pour réaliser uniquement notre convoyeur.

Résultats pour les deux solutions

Tableaux

Système	Matériaux principaux retenus	Procédé de fabrication	Justification / Performances	Coût estimé
Bras Robot (Solution 1)	HT-PLA	Impression 3D FDM + recuit	Bonne rigidité, faible masse, résistance thermique jusqu'à 200°C, économique, simple à produire	~20 kg à 18,62 €/kg → 372 €
Bras Robot (Solution 2)	PEEK	Impression 3D FDM haute T°, extrusion, injection plastique, usinage CNC	Rigidité maximale, excellente résistance mécanique et thermique (≈250°C), précision dimensionnelle, très durable	~450 €/kg × quantité nécessaire (estimation élevée)
Convoyeur (Solution 1)	Structure : Aluminium profilé Arbres : Acier S235 Tambours : PVC industriel Paliers : UCFL	Aluminium : découpe + assemblage modulaire Acier : usinage/tournage/fraisage PVC : tournage/usinage	Rigidité suffisante, faible poids, résistance à la corrosion, montage simple, coût maîtrisé, stabilité dimensionnelle correcte	225 – 350 €
Convoyeur (Solution 2)	Structure : Inox 304L Arbres : Acier 42CrMo4 Tambours / guides : PA-GF	Inox : profilage + soudure Acier : usinage CNC + traitement thermique PA-GF : usinage / injection plastique	Rigidité maximale, résistance mécanique et corrosion supérieures, stabilité dimensionnelle optimale, durabilité élevée	900 – 1800 €

Tableau 14 : Tableau récapitulatif

Cartes Ashby

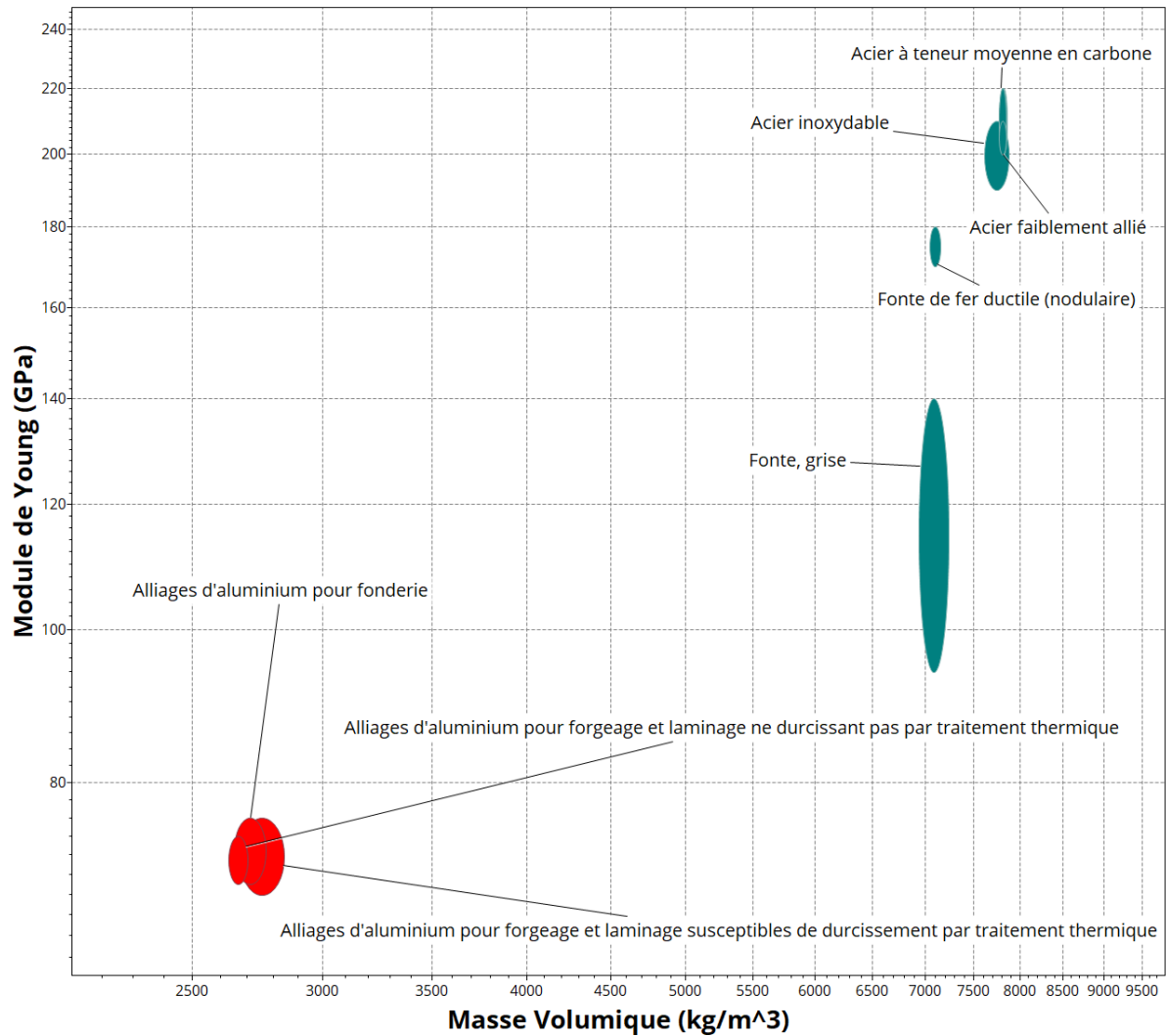


Figure 18 : Comparaison des métaux ferreux face aux alliages d'aluminiums

Matériau	Module de Young (Rigidité)	Résistance à la Température (HDT 1.8 MPa)	Coût (Filament/kg)	Facilité d'Impression (Imprimante Classique)
HT-PLA	3,3 à 4 GPa	106 C (Après Recuit)	Très Faible (25 €)	Très Facile (Comme le PLA)

Polyétheréthercétone (PEEK)	3,6 à 4,3 GPa	152 C	Très Élevé 300 à 500 €	Très Difficile (Nécessite 350 C et chambre chauffée)
Polyoxyméthylène (POM)	3,0 à 3,7 GPa	110 C	Modéré x 40 à 50 €	Difficile (Dégage du formaldéhyde, sensible au <i>warping</i>)
Polycarbonate (PC)	2,4 GPa	130 C	Modéré 40 à 60 €	Difficile (Haute temp. d'extrusion, hygroscopique, <i>warping</i>)
Polystyrène (PS)	3,5 GPa	80 C	Très Faible 20 €	Facile à Modérée (Bonne rigidité mais faible tenue en température)
PHA/PHB	2,5 GPa	100 C	Élevé 50 à 100 €	Modérée à Difficile (Sensible à la cristallisation et au <i>warping</i>)

Tableau 15 : Comparatif des matériaux de la carte Ashby

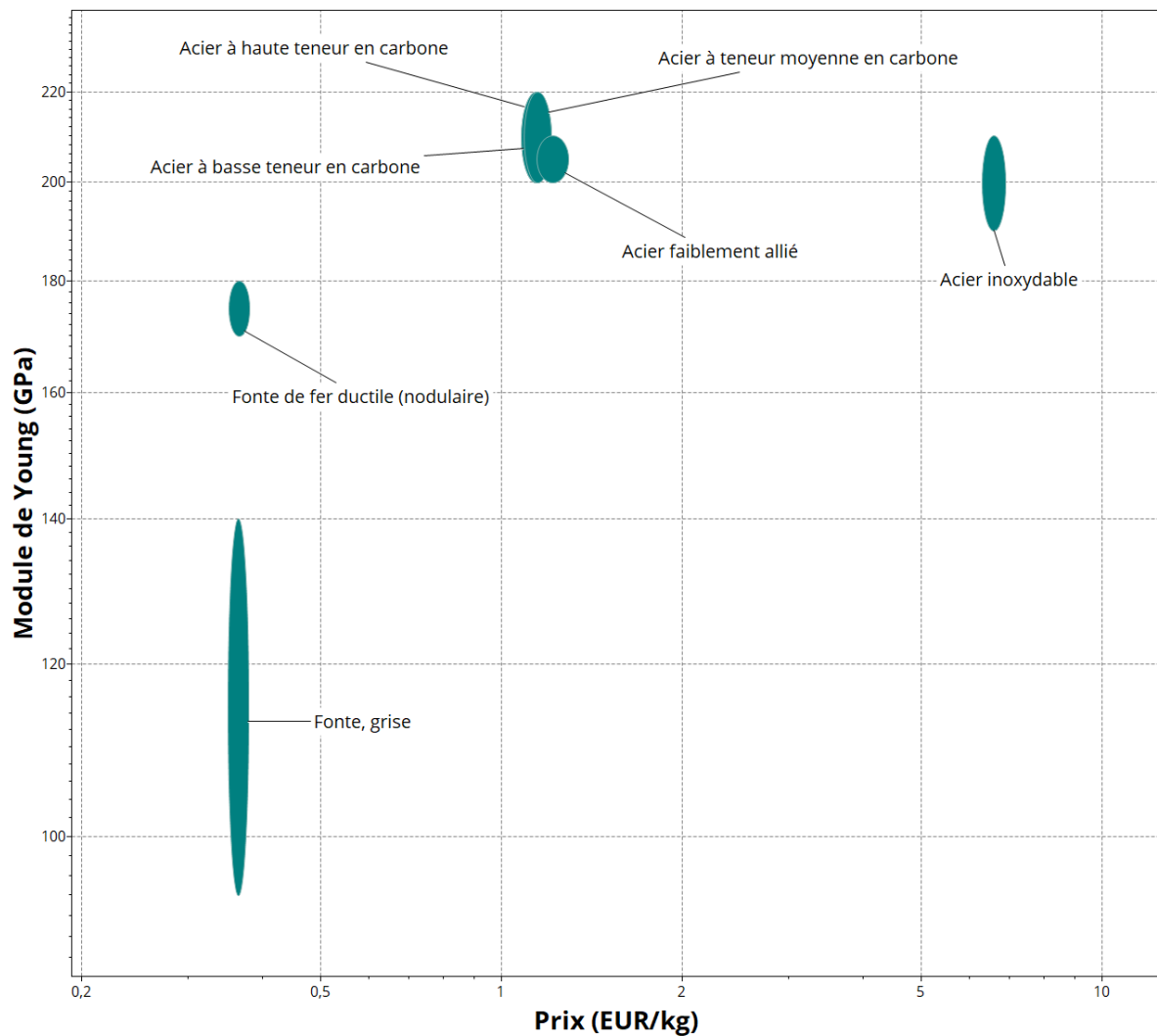


Figure 19 : Comparaison des différents métaux ferreux

Sur la figure 16, nous voyons une carte ashby comparant les métaux ferreux en fonction de leurs prix ainsi que leurs rigidités. Sur cette carte ashby, je constate que le meilleur matériau pour ces paramètres ci est l'acier à basse teneur en carbone. L'acier inoxydable est également très intéressant en performance technique mais trop chère pour notre projet. Il nous est impossible de prendre la fonte pour notre projet malgré son prix très intéressant étant donné que son module d'young ne dépassera pas les 140 GPa contrairement à l'acier à basse teneur en carbone qui oscille entre 200 & 220 GPa.

Choix

Le HT-PLA est choisi comme le matériau optimal pour le bras robotique car il représente le meilleur compromis possible sur les trois critères clés : rigidité, résistance thermique et coût.

1. Rigidité (Module de Young)

Le HT-PLA, avec un Module de Young de 3,3 GPa, offre une rigidité comparable aux polymères techniques plus coûteux comme le PEEK 3,6 GPa et le POM 3,0 GPa. Cette performance mécanique est essentielle pour garantir une précision et une stabilité dimensionnelle suffisantes pour le bras robotique, minimisant la déflexion sous charge.

2. Résistance à la Température

Grâce au recuit (traitement thermique post-impression), le HT-PLA peut atteindre une température de déflexion sous charge (HDT) de 106 C. Cette valeur surpasse les polymères basiques (PS) et confère une stabilité thermique adéquate pour les environnements de travail courants, éliminant le risque de fluage (déformation lente sous contrainte) des pièces structurelles.

3. Coût et Facilité d'Impression

C'est l'avantage décisif :

- Le HT-PLA est extrêmement abordable (très faible coût) et peut être imprimé sur une imprimante 3D de bureau classique, contrairement au PEEK qui est extrêmement cher et nécessite des équipements industriels.
- En combinant une rigidité élevée avec le faible coût et la facilité de mise en œuvre du PLA, le HT-PLA permet de garantir la performance du bras robotique tout en assurant la faisabilité économique et technique du projet.

HT-PLA présente des limites pour des charges importantes ou des sollicitations répétées : son module de Young relativement faible peut entraîner une flèche accrue sur les segments longs, et sa résistance à la fatigue est limitée.

Comparaison critique

Technique

Pour le bras robot, la solution 1 utilise le HT-PLA, un polymère thermoplastique haute température offrant une rigidité correcte et une bonne résistance mécanique pour des charges modérées. Sa tenue thermique jusqu'à 200 °C est adaptée aux contraintes de fonctionnement du bras, et sa masse volumique faible limite l'inertie des actionneurs. Ces propriétés suffisent pour un prototype fonctionnel, mais le HT-PLA présente des limites pour des charges importantes ou des sollicitations répétées : son module de Young relativement faible peut entraîner une flèche accrue sur les segments longs, et sa résistance à la fatigue est limitée.

La solution 2, basée sur le PEEK, offre une rigidité et une résistance mécanique supérieures, une tenue thermique jusqu'à 250 °C, une excellente stabilité dimensionnelle et une résistance à la fatigue sur le long terme. Ces caractéristiques garantissent une précision optimale et une durabilité maximale des pièces critiques du bras robot, justifiant son utilisation pour des applications industrielles ou des contraintes élevées, bien que cela dépasse largement les besoins réels du projet.

Pour le convoyeur, la solution 1 combine aluminium profilé standard, acier S235 et PVC industriel, offrant une rigidité suffisante pour un convoyeur de 1 m, une stabilité dimensionnelle acceptable et une résistance chimique adaptée à un transport à faible vitesse et charge modérée. Cette combinaison permet un montage rapide, un ajustement facile et une maintenance simple, tout en répondant aux contraintes de précision et de sécurité.

La solution 2, qui utilise l'acier 42CrMo4 pour les arbres, inox 304L pour la structure et PA-GF pour les tambours et guides, maximise la rigidité, la résistance mécanique et la stabilité dimensionnelle. Les matériaux de cette solution permettent de réduire les déformations et les vibrations même sous charges plus importantes, offrant ainsi un convoyeur performant et durable, mais nécessitant des procédés de fabrication sophistiqués et une précision d'usinage élevée qui ne sont pas nécessaires pour le cahier des charges actuel.

Économique

La solution 1 est optimisée pour un budget limité et reste très compétitive. Le HT-PLA nécessaire au bras robot coûte environ 18,62 €/kg, et 20 kg suffisent pour le prototype, soit un coût de 372 €. Le convoyeur, combinant aluminium profilé (80–120 €), arbres et tambours en acier S235 + PVC (50–90 €), paliers UCFL (40–70 €), plaques acier + usinage ICAM (20–40 €), impression 3D de pièces spécifiques (5–15 €) et accessoires divers (30–50 €), représente un coût total compris entre 225 et 350 €. Au global, le coût estimé de la solution 1 pour le bras robot et le convoyeur se situe entre 597 et 722 €, un montant entièrement compatible avec le budget du projet.

La solution 2 repose sur des matériaux hautement performants mais très coûteux. Le PEEK nécessaire pour le bras robot est estimé à 450 €/kg, avec une quantité de 5 à 10 kg selon les

pièces, soit un coût potentiel de 2 250 à 4 500 €. Le convoyeur utilisant acier 42CrMo4, inox 304L et PA-GF atteint un coût estimé de 900 à 1 800 €. Ainsi, le coût total de la solution 2 varie entre 3 150 et 6 300 €, soit environ 5 à 10 fois plus que la solution 1. Ces dépenses sont justifiées uniquement si la priorité est la performance, la précision et la durabilité maximale, ce qui dépasse largement les besoins du projet.

Écologique

La solution 1 présente un avantage environnemental marqué. Le HT-PLA affiche un GWP très faible (0,5 à 3 kgCO₂e/kg), l'aluminium peut être peu émissif lorsqu'il est recyclé ($\approx$ 3 à 4 kgCO₂e/kg), et l'acier S235 reste dans une plage modérée (1,5 à 3 kgCO₂e/kg). Même le PVC des tambours conserve un impact raisonnable si les quantités sont faibles. Les procédés associés à cette solution (extrusion/production du PLA, profilés aluminium, usinage simple, assemblage boulonné) restent globalement peu énergivores, ce qui limite l'empreinte carbone totale.

À l'inverse, la solution 2 repose sur des matériaux à impact plus élevé. Le PEEK présente un GWP très important (3 à plus de 15 kgCO₂e/kg), l'inox 304L se situe couramment entre 4 et 8 kgCO₂e/kg, et l'acier 42CrMo4 dépasse souvent l'acier standard (1,6 à 3,5 kgCO₂e/kg) en raison des traitements thermiques. Le PA-GF, bien que parfois très bas-carbone lorsqu'il est produit avec électricité verte, présente généralement des valeurs de 1 à 4 kgCO₂e/kg pour les grades industriels classiques. Ces matériaux exigent des procédés plus intensifs en énergie (usinage de précision, injection de polymères renforcés, traitements thermiques), augmentant significativement l'impact global. Ainsi, bien que cette solution maximise la robustesse et la performance, elle reste nettement moins favorable sur le plan environnemental et se justifie difficilement pour un prototype ou un usage léger.

Conclusion

L'étude de sélection des matériaux pour le projet HÔPITAL 4.0 a permis de comparer différentes solutions pour le bras robot et le convoyeur, en considérant les contraintes techniques, économiques et environnementales.

Pour le bras robot, le HT-PLA (solution 1) s'avère être un excellent compromis pour un budget limité : il offre une rigidité et une résistance mécanique suffisantes, une bonne tenue thermique (200 °C) et un coût maîtrisé grâce à l'impression 3D. La solution 2, basée sur le PEEK, présente des performances techniques supérieures, avec une rigidité et une résistance thermique accrues, mais à un coût très élevé et avec un impact environnemental important.

Pour le convoyeur, la solution 1 utilisant aluminium profilé standard, acier S235 et PVC industriel permet de répondre aux exigences mécaniques et fonctionnelles tout en restant économique et recyclable. La solution 2, composée d'acier 42CrMo4, inox 304L et PA-GF, offre une performance maximale, une durabilité et une stabilité dimensionnelle supérieures, mais à un coût nettement plus élevé et avec un impact environnemental plus important.

En conclusion, la solution 1 constitue le choix le plus adapté pour ce projet, respectant les contraintes budgétaires et environnementales tout en garantissant des performances techniques suffisantes pour le fonctionnement attendu du bras robot et du convoyeur. La solution 2 reste une alternative pertinente si les exigences techniques et la durabilité devaient primer sur le coût et l'impact écologique.

Cette sélection démontre l'importance d'une approche raisonnée et hybride dans le choix des matériaux, en équilibrant performance, coût et durabilité, pour optimiser la fiabilité et l'efficacité globale du système.

Tables des illustrations

Figure 1 : Illustration du concept (généré par IA).....	5
Figure 2 : Schéma de principe du Bras robot	6
Figure 3 : Contraintes Von Mises Bras	12
Figure 4 : Déplacement Bras	13
Figure 5 : Déformation Bras.....	14
Figure 6 : Contrainte Von Mises Avant-Bras.....	14
Figure 7 : Déplacement Avant-Bras.....	15
Figure 8 : Déformation Avant-Bras	15
Figure 9 : Comparaison des PLA en fonction de leurs modules d'Young et de la densité.....	16
Figure 10 : Comparaison des PLA en fonction de leurs modules d'Young et de leurs prix par unité	16
Figure 11 : Contraintes de la structure	21
Figure 12 : Déplacement de la structure	21
Figure 13 : Déformation de la structure.....	22
Figure 14 : Déplacement du tapis	22
Figure 15 : Déformation du tapis.....	23
Figure 16 : : Comparaison des aluminium et aciers en fonction de leurs modules d'Young et de leurs densités.....	23
Figure 17 : Comparaison des aluminium et aciers en fonction de leurs modules d'Young et de leurs prix par unité.....	24
Figure 18 : Comparaison des métaux ferreux face aux alliages d'aluminiums	34
Figure 19 : Comparaison des différents métaux ferreux	36
 Tableau 1 : Caractéristiques techniques	 8
Tableau 2 : Éléments du bras robot.....	9
Tableau 3 : Matrice de décision Bras.....	10
Tableau 4 : Procédé de fabrication Bras	11
Tableau 5 : Caractéristiques physiques	12
Tableau 6 : Caractéristiques techniques des contraintes.....	19
Tableau 7 : Éléments du Convoyeur	19
Tableau 8 : Matrice de décision Convoyeur	20
Tableau 9 : Procédé de fabrication Convoyeur.....	20
Tableau 10 : Matrice de décision Bras.....	26
Tableau 11 : Procédé de fabrication Bras	27
Tableau 12 : Matrice de décision Convoyeur	30
Tableau 13 : Procédé de fabrication Convoyeur.....	30
Tableau 14 : Tableau récapitulatif	33
Tableau 15 : Comparatif des matériaux de la carte Ashby	35

Bibliographie

<https://totalenergies-corbion.com/low-carbon-footprint-of-pla-confirmed-by-peer-reviewed-life-cycle-assessment/>
<https://www.carbontrust.com/sites/default/files/documents/resource/public/The-Case-for-Low-Carbon-Primary-Aluminium-Labelling.pdf>
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC141817/JRC141817_01.pdf
<https://aseanvinyl.com/wp-content/uploads/2018/01/Special-article-on-Sustainability-of-PVC-pipes-and-fittings-through-Life-Cycle-Management.pdf>
<https://www.aisc.org/globalassets/aisc/sustainability/steel-industry-report-for-fhwa-lctm-program-dec-2024.pdf>
https://www.lehvoss.de/fileadmin/Compounds/PDFs/K_2025/LUVOTECH_eco___PEEK___EN___2022-04_.pdf
<https://apps.carboncloud.com/climatehub/product-reports/id/1773163665238>
<https://www.ovako.com/globalassets/downloads/products/cradle-to-gate--understanding-co2-footprint.pdf>
<https://mapeplastics.se/en/2024/05/03/pa6-gf30-with-0-281-kg-co2e/>